高等教育自学考试

简答题总结

课程：13017 计算机网络与信息安全

讲　　师　小飞学长 Pro
微 信 公众号　小飞学长 Pro
全网统一账号　小飞学长 Pro
（B 站/抖音/快手/小红书/视频号）
主 讲 专 业　计算机科学与技术

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第一章 计算机网络与信息安全概述

1.1 简答题

1. 简述网络协议三要素及其定义的内容。

语法：定义实体之间交换信息的格式与结构，或者定义实体之间传输信号的电平等。

语义：定义实体之间交换的信息中需要发送（或包含）哪些控制信息，这些信息的具体含义，以及针对不同含义的控制信息，接收信息端应如何响应。对于有的协议，语义还需要定义彼此采用何种差错编码以及采取何种差错处理机制。

时序：定义实体之间交换信息的顺序以及如何匹配或适应彼此的速度。

2. 简述星形拓扑结构和环形拓扑结构网络的主要优缺点。

星形拓扑结构网络的主要优点是易于监控与管理，故障诊断与隔离容易；主要缺点是中央结点是网络的瓶颈，一旦故障全网瘫痪，网络规模受限于中央结点的端口数量。环形拓扑结构网络的主要优点所需电缆长度短，可以使用光纤，易于避免冲突；主要缺点是某结点的故障容易引起全网瘫痪，新结点的加入或撤出过程比较麻烦，存在等待时间问题。

3. 简述分组交换的优缺点。

优点：(1)交换设备存储容量要求低；(2)交换速度快；(3)可靠传输效率高；(4)更加公平。

缺点：在拆分与组装分组的过程中，一方面会消耗一定的计算资源，另一方面还需要附加更多的控制信息，会在一定程度上降低有效数据传输效率。

4. 简述分组交换过程中产生的结点处理时延、排队时延、传输时延和传播时延的概念。

结点处理时延：每个分组到达交换结点时，交换结点验证分组是否有差错，根据分组携带的信息检索转发表，确定如何转发分组以及修改分组的部分控制信息等所消耗的时间；

排队时延：分组在缓存中等待的时间；

传输时延：当一个分组在输出链路发送时，从第一位开始，到发送完最后一位为止所用的时间；

传播时延：信号从发送端发送过来，经过一段距离的物理链路到达接收端所需要的时间。

5. 简述 OSI 参考模型物理层、数据链路层、网络层和传输层的主要功能以及 PDU 在这些层的名称。

物理层的主要功能是在传输介质上实现无结构化比特流传输，PDU 在这一层称为位流或比特流。

数据链路层的主要功能是实现在相邻结点之间数据可靠而有效的传输，PDU 在这一层称为帧。

网络层的主要功能是数据转发与路由，PDU 在这一层称为分组或包。

传输层的功能主要包括复用/分解、端到端的可靠数据传输、连接控制、流量控制和拥塞控制机制等，PDU 在这一层称为数据段或报文段。

6. 简述网络安全的概念和网络安全通信所需要的基本属性。

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。网络安全通信所需要的基本属性包括机密性、消息完整性、可访 问与可用性及身份认证。

7. 简述网络在报文传输方面所面临的安全威胁及其含义。

从报文传输方面，主要包括窃听、插入、假冒、劫持等安全威胁。窃听指的是报文传输过程中窃听信息，获取报文信息。插入威胁指的是攻击者主动在连接中插入信息，混淆信息，让接收信息者收到虚假信息。假冒指的是可以伪造分组中的源地址（或者分组的任意其他字段）。劫持指的是通过移除/取代发送方或者接收方“接管”连接。

1.2 简答题(真题)

1. 简述计算机网络的定义。【真题 • 2024 年 10 月】

计算机网络是利用通信设备与通信链路或者通信网络，互连位置不同、功能自治的计算机系统，并遵循一定的规则实现计算机系统之间信息交换的系统。

更为简短、概括性的定义是：计算机网络是互连的、自治的计算机的集合。

2. 简述网络协议的要素及各要素的含义。【真题 • 2025 年 4 月】

网络协议包括语法、语义和时序三个要素。

语法规定交换信息的格式；语义规定交换信息的含义；时序规定交换信息的顺序以及相互关系。

3. 简述计算机网络的目的和功能。【真题 • 2025 年 10 月】

计算机网络的目的是在不同主机之间实现快速的信息交换。

通过信息交换，计算机网络可实现资源共享这一核心功能，包括硬件资源共享、软件资源共享和信息资源共享。

1.3 简答题(真题相关或相近)

1. 什么是网络协议？网络协议有什么作用？

>>> 关联真题：2024 年 10 月，计算机网络的定义。

网络协议是网络通信实体之间在数据交换过程中需要遵循的规则或约定，是计算机网络有序运行的重要保证。计算机网络中的所有通信过程都会遵循某个或某些协议。

2. 网络协议通常约定哪些内容？

>>> 关联真题：2025 年 4 月，网络协议的要素及各要素的含义。

网络协议通常约定实体之间交换的信息类型、信息各部分的含义、信息交换顺序，以及收到特定信息或出现异常时应采取的行为。

3. 简述计算机网络资源共享的主要类型。

>>> 关联真题：2025 年 10 月，计算机网络的目的和功能。

计算机网络通过信息交换实现资源共享，包括硬件资源共享、软件资源共享和信息资源共享。硬件资源包括计算资源、存储资源和输入输出设备等；软件资源包括远程访问和使用服务器运行的软件；信息资源是通过网络发布、获取和共享的各类信息。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第二章 网络应用与应用层协议

2.1 简答题

1. 简述改进域名系统查询效率的典型策略。

改进域名系统查询效率的典型策略之一是域名服务器增加缓存机制，即在为客户做出响应的同时，域名服务器将域名解析过程中的解析结果存储到域名数据库中，再次有相同的域名信息查询请求时，可利用缓存的信息直接做查询响应，从而缩短域名查询响应时间；另外，可以在本地域名服务器存储顶级域名服务器信息，使得域名解析时直接查询顶级域名服务器，提高域名查询效率。

2. 简述典型的 HTTP 请求方法及其作用。

（1）GET:请求读取由 URL 所标识的信息，是最常见的方法。

（2）HEAD:请求读取由 URL 所标识的信息的首部，即无须在响应报文中包含对象。

（3）POST:给服务器添加信息。

（4）OPTION:请求一些选项的信息。

（5）PUT:在指明的 URL 下存储一个文档。

3. 简述持久连接的 HTTP 两种工作方式的概念。

非流水方式持久连接,也称为非管道方式持久连接,客户端通过持久连接收到前一个对象的响应报文后才能发出对下一个对象的请求报文。

流水方式持久连接,也称为管道方 式持久连接,客户端通过持久连接收到前一个对象的响应报文之前,连续依次发送对后续对 象的请求报文,然后再通过该连接一次接收服务器发回的响应报文。

4. 简述 HTTP/1.1 使用持久连接的主要约束与规则。

（1）如果客户端不期望在连接上发送其他请求，则应该在最后一条请求报文中包含 connection：close 首部行。

（2）如果客户端在收到的响应报文中包含 connection：close 首部行，则客户端不能再在这条连接上发送更多的请求。

（3）每个持久连接只适用于一跳传输，HTTP/1.1 代理必须能够分别管理与客户端和服务器的持久连接。

（4）HTTP/1.1 代理服务器不应该与 HTTP/1.0 客户端建立持久连接。

5. 简述 Web 应用引入 Cookie 机制的用途和 Cookie 技术主要包括的内容。

Web 应用引入 Cookie 机制用于用户跟踪。

Cookie 技术主要包括四部分内容：

（1）HTTP 响应报文中的 Cookie 头行：Set-Cookie；

（2）用户浏览器在本地存储、维护和管理的 Cookie 文件；

（3）HTTP 请求报文中的 Cookie 头行：Cookie；

（4）网站在后台数据库中存储、维护 Cookie 信息，包括已分配给用户的 ID、每个 ID 用户在本网站的访问特征等。

6. 简述 Cookie 的常见用途。

（1）网站可以利用 Cookie 的 ID 来准确统计网站的实际访问人数等数据。

（2）网站可以利用 Cookie 限制某些特定用户的访问。

（3）网站可以存储用户访问过程中的操作习惯和偏好，有针对性地为用户提供服务，提升用户体验感。

（4）记录用户登录网站使用的用户名、密码等信息，使用户多次登录时，避免重复输入这些信息，实现快速登录。

（5）电子商务网站利用 Cookie 信息可以实现“购物车”功能。

7. 简述 Cookie 的概念及 Cookie 技术带来的安全问题。

Cookie 中文名称为小型文本文件，指某些网站为了辨别用户身份、进行会话跟踪而储存在用户本地终端上的数据。

Cookie 技术的使用带来的安全问题：网站利用 Cookie 跟踪每个用户的访问行为、账户、密码等信息，一旦泄露会给用户造成很大的损失；对于在公共场所多用户使用同一台计算机的情况，使用 Cookie 可能会暴露某个用户的网络操作行为。

8. 简述简单邮件传输协议（SMTP）所具有的特点。

（1）只能传送 7 位 ASCII 码文本内容，包括 SMTP 命令、应答消息以及邮件内容。

（2）SMTP 传送的邮件内容中不能包含“CRLF.CRLF”。如果包含该内容则需要进行转义。

（3）SMTP 是“推动”协议。

（4）SMTP 使用 TCP 连接是持久的。

9. 简述 SMTP 发送邮件的过程。

SMTP 客户端首先请求与服务器端的 25 号端口建立 TCP 连接。连接建立成功后，客户端和服务器通过“握手阶段”验证双方身份。验证成功后，客户端首先向服务器端通告邮件发送者与接收者的邮箱地址，然后开始邮件数据的传输。传输完成后，客户端向服务器声明传输结束，请求关闭 TCP 连接，服务器收到请求后关闭 TCP 连接。

10. 简述 POP3 协议交互过程。

（1）授权阶段，用户代理需要向邮件服务器发送用户名和口令，服务器鉴别用户身份，授权用户访问邮箱。

（2）事务处理阶段，用户代理向邮件服务器发送 POP3 命令，实现邮件读取、为邮件做删除标记、取消邮件删除标记以及获取邮件的统计信息等操作。

（3）更新阶段，客户发出来 quit 命令，结束 POP3 回话，服务器删除那些被标记为删除的邮件。

2.2 简答题(真题)

1. 简述电子邮件系统主要组成部分，并举例说明电子邮件地址的格式。

【真题 • 2026 年 4 月】

电子邮件系统主要包括邮件服务器、SMTP、用户代理和邮件读取协议。邮件服务器负责发送和接收邮件、报告邮件传送情况、维护用户邮箱以及外出邮件队列；SMTP 用于邮件的发送；用户代理用于用户撰写、发送和读取邮件；邮件读取协议包括 POP3、IMAP 和 HTTP。电子邮件地址的格式为“收件人邮箱名@邮箱所在主机的域名（或 IP 地址）”，例如 user_a@mail.hit.edu.cn。

2.3 简答题(真题相关或相近)

1. 简述邮件服务器的主要功能。

>>> 关联真题：2026 年 4 月，电子邮件系统主要组成部分及电子邮件地址格式。

邮件服务器负责发送和接收邮件，并向发信人报告邮件传送情况，如已交付、被拒绝或丢失等。邮件服务器为注册用户维护邮箱，用于存储发送给该用户的邮件，还维护外出邮件队列，暂存等待向外发送的邮件。

2. 简述 SMTP 在电子邮件系统中的作用。

>>> 关联真题：2026 年 4 月，电子邮件系统主要组成部分及电子邮件地址格式。

SMTP 是 Internet 电子邮件中的核心应用层协议，实现邮件服务器之间或用户代理到邮件服务器之间的邮件传输。SMTP 使用传输层 TCP 实现可靠数据传输，从发送方的客户端向接收方的服务器端发送邮件。

3. 简述邮件读取协议的作用及典型协议。

>>> 关联真题：2026 年 4 月，电子邮件系统主要组成部分及电子邮件地址格式。

邮件读取协议是用户主动访问自己的邮箱、读取邮箱中邮件时使用的应用层协议。用户代理运行邮件读取协议的客户端，邮件服务器运行其服务器端。典型的邮件读取协议包括 POP3、IMAP 和 HTTP，其中 HTTP 是 Web 邮件系统的邮件读取协议。

第三章 传输层服务与协议

3.1 简答题

1. 简述 TCP 所提供的面向连接服务。

在生成报文开始传送之前，TCP 客户和服务器互相交换传输层的控制信息，完成握手。在客户进程与服务器进程的套接字之间建立一条逻辑的 TCP 连接。这条连接是全双工的，即连接双方的进程可以在此连接上同时进行 TCP 报文收发。等应用程序结束报文发送时，必须拆除该连接。

2. 简述传输层所实现的功能。

传输层的核心任务是为应用进程之间通过端到端的逻辑通信服务；主要实现传输层寻址，对应用层报文进行分段和重组；对报文进行差错检测；实现进程间端到端可靠数据传输控制；面向应用层实现复用与分解；实现端到端的流量控制；拥塞控制等。

3. 简述分层体系结构中面向连接服务和无连接服务的概念。

面向连接服务，某一方欲传送数据，首先请求建立连接，然后传送数据，通常以分组为单位按序传送，接收方对收到的分组予以确认，称为可靠传送方式；不确认称为不可靠传送方式。数据传送结束后拆除链路。

无连接服务没有建立和拆除链路的过程，传送的每一个分组信息带有全称地址，独立选择路径，到达目的地后要重新对分组进行排序。

4. 简述为 UDP 套接字分配端口号的两种方法。

一种方法是创建一个 UDP 套接字时，传输层自动地为该套接字分配一个端口号(通常从 1024~65535 分配一个端口号)，该端口号当前未被该主机中任何其他 UDP 套接字使用；另一种方法是在创建一个 UDP 套接字后，通过调用 bind()函数为该套接字绑定一个特定的端口号。

5. 简述传输层实现可靠数据传输的主要措施。

（1）差错检测，即利用差错编码实现数据包传输过程中的比特差错检测(甚至纠正)。

（2）确认，即接收方向发送方反馈接收状态，确认是否正确接收数据。

（3）重传，即发送方重新发送接收方没有正确接收的数据。

（4）序号，即发送方对发送的数据包进行编号，确保数据按序提交给接收方。

（5）计时器，在发送方引入计时器，解决数据丢失问题。

6. 简述不可靠传输信道的不可靠性的主要表现。

（1）在传输数据的过程中可能发生比特差错。也就是说，交付给这样的信道传输的数据可能出现比特跳变，即 0 错成 1 或 1 错成 0 的现象。

（2）在传输数据的过程中可能出现乱序。即先发送的数据包后到达，而后发送的数据包先到达。

（3）在传输数据的过程中可能出现数据丢失，即部分数据不能到达目的地。

7. 简述“停-等”协议的主要特点及其基本工作过程。

停-等协议的主要特点是每发送一个报文后就停下来等待接收方的确认。停-等协议的基本工作过程：发送方发送经过差错编码和编号的报文段，等待接收方的确认：接收方如果正确接收报文段，向发送方发送 ACK,否则丢弃报文，并向发送方发送 NAK；发送方如果收到 ACK,则继续发送后续报文段，否则重发刚刚发送的报文段。

8. 简述主机 A 与主机 B 建立 TCP 连接的三次握手过程。

（1）主机 A 的 TCP 向主机 B 发出连接请求 SYN 报文段（第一次握手）。

（2）一旦包含 SYN 报文段的 IP 数据报到达主机 B，SYN 报文段被从数据报中提取出来，主机 B 的 TCP 接到连接请求段后，如同意建立连接，则发回确认的 SYNACK 报文段（第二次握手）。

（3）主机 A 收到 SYNACK 报文段后，给该连接分配缓存和变量，并向主机 B 发确认报文段（第三次握手），该报文段是对主机 B 的同意报文段进行确认。

9. 简述 TCP 拥塞控制中快速恢复算法的具体做法。

当发送端连续收到 3 次重复确认时，阈值 Threshold 减半，并且将拥塞窗口 CongWin 的值置为减半后的 Threshold，然后开始执行拥塞避免算法，使 CongWin 缓慢地加性增长。

10. 简述快速重传算法的基本思想。

快速重传算法的基本思想是：接收端每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认，以便更早地通知发送端有丢包情况发生。发送端会在收到三次重复确认段后立即重传丢失的报文段，而不需要等待计时器超时。

11. 简述流量控制与拥塞控制主要考虑的问题、目的及任务上的区别。

拥塞控制主要考虑端系统之间的网络环境，目的是使网络负载不超过网络的传送能力；流量控制主要考虑接收端的数据接收与处理能力，目的是使发送端的发送速率不超过接收端的接收能力。拥塞控制的任务是确保网络能够承载所达到的流量，而流量控制只与特定的发送方和接收方之间的点到点流量有关。

12. 简述流量控制的目的、存在于 OSI 参考模型的哪一层以及 TCP 协议实现流量控制的机制。

流量控制的目的是协调协议发送方与接收方的数据发送与接收速度，避免因发送方发送数据太快，超出接收方的数据接收和处理能力，导致接收方被数据“淹没”，即数据到达速度超出接收方的接收、缓存或处理能力，致使数据在接收方被丢弃。

流量控制问题不仅存在于端到端的传输层，也存在于数据链路层。

TCP 协议实现流量控制也是利用窗口机制，但不是简单的滑动窗口协议。

13. 简述网络的流量控制和拥塞控制的区别。

流量控制是发送数据一方根据接收数据一方的接收数据的能力，包括接收缓存、处理速度等，调整数据发送速率和数据量。以避免接收方被数据淹没；拥塞控制则是根据网络的通过能力或网络拥挤程度，来调整数据发送速率和数据量。

拥塞控制主要考虑端系统之间的网络环境，目的是使网络负载不超过网络的传送能力；流量控制主要考虑接收端的数据接收与处理能力，目的是使是发送端的发送速率不超过

接收端的接收能力。拥塞控制的任务是确保网络能够承载所达到的流量：而流量控制只与特定的发送方和特定的接收方之间的点到点流量有关。

14. 简述“拥塞”的概念、直接后果以及 TCP 拥塞控制机制。

拥塞是指大多数主机以太快的速度向网络中发送太多的数据，超出了网络处理能力，导致大量数据分组“拥挤”在网络中间设备（如路由器）队列中等待转发，网络性能显著下降的现象。

拥塞的直接后果是数据分组通过网络的时延显著增加以及由于队列满导致大量分组被丢弃。TCP 拥塞控制采用窗口机制。

3.2 简答题(真题)

1. 简述实现可靠数据传输的主要措施。【真题·2024 年 10 月】

实现可靠数据传输的措施主要包括 5 项：差错检测、确认、重传、序号、计时器。

2. 简述应用开发人员在 UDP 之上构建应用，而不选择在 TCP 上构建应用的原因。【真题·2025 年 10 月】

虽然 UDP 提供不可靠传输服务，但使用 UDP 的应用仍然可以实现可靠数据传输。这可以通过在应用程序自身中建立可靠传输机制来完成，如停等协议、滑动窗口协议等。

许多应用更适合使用 UDP，主要表现为以下 4 点。

(1) 应用进程更容易控制发送什么数据以及何时发送；

(2) 无须建立连接；

(3) 无连接状态；

(4) 首部开销小。

3. 简述 TCP 采用三次握手建立连接的原因。【真题·2025 年 4 月】

TCP 采用三次握手，是为了确保连接双方彼此完全清楚对方的状态，如初始序号、接收窗口大小等，从而可靠、稳定地建立连接。

三次握手还能有效预防过期、失效连接请求到达后导致无效连接建立。

两次握手不可行：当第二次控制段丢失时，主动方未建立连接，接受方却认为连接建立；没有第三次握手，服务器无法确认客户是否已知道自己的初始状态，也无法预防失效连接请求。

3.3 简答题(真题相关或相近)

1. 简述不可靠传输信道的不可靠性的主要表现。

>>> 关联真题：2024 年 10 月，实现可靠数据传输的主要措施。

不可靠传输信道可能出现三种情况：传输过程中发生比特差错，即比特发生跳变；出现乱序，即先发送的数据包后到达、后发送的数据包先到达；出现数据丢失，即部分数据不能到达目的地。

2. 差错检测、确认、重传、序号和计时器分别主要解决什么问题？

>>> 关联真题：2024 年 10 月，实现可靠数据传输的主要措施。

差错检测用于检测数据传输过程中的比特差错；确认用于使接收方向发送方反馈接收状态；重传用于重新发送接收方没有正确接收的数据；序号用于对发送的数据包编号，确保数据按序提交给接收方；计时器用于解决数据丢失问题。

3. 简述停-等协议的基本工作过程。

>>> 关联真题：2024 年 10 月，实现可靠数据传输的主要措施。

发送方发送经过差错编码和编号的报文段后，停下来等待接收方确认。接收方正确接收报文段时发送 ACK，否则丢弃报文并发送 NAK。发送方收到 ACK 后继续发送后续报文段；未收到 ACK 或收到 NAK 时，重发刚刚发送的报文段。

4. 简述 UDP 的基本特点和提供的服务。

>>> 关联真题：2025 年 10 月，在 UDP 之上构建应用而不选择 TCP 的原因。

UDP 是无连接的，两个进程通信前没有握手过程。UDP 提供不可靠数据传送服务，不保证应用进程通过 UDP 套接字传送的报文一定到达接收进程；即使到达，报文也可能乱序到达。UDP 仅提供最小的“尽力”服务。

5. 为什么使用 UDP 的应用仍可实现可靠数据传输？

>>> 关联真题：2025 年 10 月，在 UDP 之上构建应用而不选择 TCP 的原因。

UDP 虽然提供不可靠传输服务，但应用程序可以在自身中建立可靠传输机制，例如停-等协议、滑动窗口协议等。因此，可靠性也可以由应用层机制实现。

6. 简述 TCP 提供的面向连接服务。

>>> 关联真题：2025 年 4 月，TCP 采用三次握手建立连接的原因。

在应用层报文开始传送前，TCP 客户和服务器互相交换传输层控制信息，完成握手，在客户进程与服务器进程的套接字之间建立一条逻辑 TCP 连接。该连接是全双工的，双方进程可以同时收发报文；应用程序结束报文发送时，必须拆除连接。

7. 简述 TCP 建立连接的三次握手过程。

>>> 关联真题：2025 年 4 月，TCP 采用三次握手建立连接的原因。

第一次握手：客户向服务器发送 SYN 报文段，请求建立连接。第二次握手：服务器收到 SYN 报文段后，如果同意建立连接，向客户发送 SYNACK 报文段，其中确认客户的初始序号，并携带服务器选择的初始序号。第三次握手：客户收到 SYNACK 报文段后，向服务器发送 ACK 报文段进行确认；服务器收到该 ACK 报文段后，双方确认连接建立成功。

8. 简述 TCP 采用四次挥手断开连接的主要原因。

>>> 关联真题：2025 年 4 月，TCP 采用三次握手建立连接的原因。

TCP 采用四次挥手断开连接，是为了确保断开连接过程的可靠，避免因不可靠断开连接而破坏 TCP 的可靠数据传输。TCP 的四次挥手是对称断连，要求两端都主动提出断开连接请求，以确保双方均能确认是否已全部收到对方的数据。

第四章 网络层服务与协议

4.1 简答题

1. 简述路由器输入端口接收与处理数据的过程。

输入端口负责从物理接口接收信号，还原数据链路层帧，提取 IP 数据报，根据 IP 数据报的目的 IP 地址检索路由表，决策需要将该数据报交换到哪个输出端口。

2. 简述路由器利用 IP 数据报的目的 IP 地址检索匹配路由表的过程。

路由器在收到数据报时，会利用 IP 数据报的目的 IP 地址检索匹配路由表，如果路由表中没有匹配成功的路由项。则通过默认路由对应的接口转发该 IP 数据报；如果除默认路由外，有一条路由项匹配成功，则选择该路由项对应的接口转发该 IP 数据报；如果除默认路由外，有多条路由项匹配成功，则选择网络前缀匹配成功位数最长的路由项，通过该路由项指定的接口转发该 IP 数据报。

3. 简述虚电路交换和数据报交换的主要差别。

虚电路网络通常由网络完成顺序控制、差错控制和流量控制等功能，向端系统提供无差错数据传送服务，而端系统则可以很简单；数据报网络通常由网络实现的功能很简单，如只实现基本的路由与转发功能，而顺序控制、差错控制和流量控制等功能则由端系统来完成。

4. 简述虚电路的概念及其构成要素。

虚电路是在源主机到目的主机的一条路径上建立的一条网络层逻辑连接，为区别于电路交换中的电路，称之为虚电路。

一条虚电路由 3 个要素构成：

（1）从源主机到目的主机之间的一条路径；

（2）该路径上的每条链路各有一个虚电路标识（VCID）；

（3）该路径上每台分组交换机的转发表中记录虚电路标识的接续关系。

5. 简述虚电路网络的概念。

虚电路网络是一种分组交换网络，虚电路只是标识了从源到目的地的一条网络层逻辑连接，并不需要为每条虚电路分配独享资源。

6. 简述虚电路交换的分类及其与数据报交换的主要差别。

虚电路交换有永久型虚电路和交换型虚电路两种。

虚电路交换与数据报交换的主要差别为：是将顺序控制、差错控制和流量控制等功能交由网络来完成，还是由端系统来完成。虚电路网络通常由网络完成这些功能，向端系统提供无差错数据传输服务，而端系统则可以很简单；数据报网络通常网络实现的功能很简单，如基本的路由与转发、顺序控制、差错控制和流量控制等功能则由端系统完成。

7. 简述分组交换网中发生拥塞的原因及拥塞控制的概念。

发生拥塞的原因：

（1）缓冲区容量有限。
（2）传输线路的带宽有限。
（3）网络结点的处理能力有限。
（4）网络中某些部分发生了故障。
拥塞控制就是端系统或网络结点，通过采取某些措施来避免拥塞发生，或者对于已发生的拥塞做出反应，以便尽快消除拥塞。

8. 简述 OSI 模型的网络层中产生拥塞的主要原因。

（1）缓冲区容量有限；
（2）传输线路的带宽有限；
（3）网络结点的处理能力有限；
（4）网络中某些部分发生了故障。

9. 简述网络拥塞预防和网路拥塞消除策略。

拥塞预防就是在网络出现拥塞前为网络中的各个结点分配更多可用的资源，从而降低拥塞的可能性。拥塞消除一般是指在网络中已经出现负载大于资源的情况下（即拥塞），通过减小当前网络的负载来实现对拥塞的消除。

10. 简述网络层常采用的拥塞控制措施。

（1）流量感知路由，这是一种拥塞预防措施，可以在一定程度上缓解或预防拥塞的发生。
（2）准入控制，是一种广泛应用于虚电路网络的拥塞预防技术。
（3）流量调节，在网络 发生拥塞时，可以通过调整发送方向网络发送数据的速率来消除拥塞。
（4）负载脱落，通过 有选择地主动丢弃一些数据报来减轻网络负载从而缓解或消除拥塞。

11. 简述网络层拥塞控制与流量控制的区别。

流量控制是发送方根据接收方的接收数据能力，调整数据发送速率和数据量，以免接收方被数据淹没；拥塞控制则是根据网络的通过能力或网络的拥挤程度，来调整数据发送速率和数据量。 拥塞控制主要考虑端系统之间的网络环境，目的是使网络负载不超过网络传送能力；而流量控制主要考虑接收端的数据接收与处理能力，目的是使发送端的发送速率不超过接收端的接收能力。 拥塞控制的任务是确保网络能够承载所达到的流量；而流量控制只与特定发送方和接收方之间的点到点流量有关。

12. 简述目的主机重组 IP 数据报分片的过程。

目的主机在重组分片时，首先根据各分片首部的标识字段来判断这些分片是否属于同一个 IP 数据报，即同一个 IP 数据报分出来的 IP 分片具有相同的标识字段；其次，目的主机通过各分片首部的标志字段（MF）可以判断某个分片是否是最后一个分片；最后，目的主机根据各分片的片偏移字段，判断各 IP 分片的先后顺序，结合每个 IP 分片首部的数据报长度字段，还可以判断是否缺少 IP 分片。

13. 简述路由转发过程的“最长前缀匹配优先原则”。

路由器收到 IP 数据报时，利用其中的目的 IP 地址检索匹配路由表，如果除默认路由外，

有多条路由项匹配成功，则选择网络前缀匹配成功位数最长的路由项。通过该路由项指定的接口转发该 IP 据报，这就是路由转发过程的“最长前缀匹配优先原则”。

14. 简述通过 MTU=1500 字节的链路转发 3800 字节的 IP 数据报时的分片过程。

共分为 3 片，三片的 ID 相同；第一片的 MF 标志位置 1，片偏移为 0；第二片 MF 标志位置 1，片偏移为 185；第三片 MF 标志位置 0，片偏移为 370。

15. 简述 RIP、OSPF、BGP 的异同点。

RIP、OSPF、BGP 都是路由选择协议，RIP 和 OSPF 是典型的内部网关协议（IGP）。RIP 是一种基于距离向量路由选择算法 IGP，主要应用于较小规模的自治系统；OSPF 基于链路状态选择算法，使用 Dijkstra 算法求解最短路径，更多地用于较大规模的自治系统；BGP 是典型的外部网关协议（EGP），是 Internet 的标准的 EGP。通过 BGP 使得 Internet 中的自治系统互连成为全球性的互联网，一个主机无论位于世界的哪一个子网中都可以访问各地的服务器。

16. 简述互联网自治系统(AS)通过边界网关协议(BGP)实现的功能及 BGP 对 AS 的作用。

每个 AS 可以通过 BGP 实现

(1)从相邻 AS 获取某子网的可达性信息；

(2)向本 AS 内部的所有路由器传播跨 AS 的某子网可达性信息：

(3)基于某子网可达性信息和 AS 路由策略，决定到达该子网的最佳路由。通过 BGP 使得 Internet 中的众多 AS 互连在一起，成为全球性的互联网；使得一个主机无论位于世界哪个角落的子网中，都可以成功地访问远隔重洋的服务器。

17. 简述全局式路由选择算法及其典型代表。

全局式路由选择算法需要根据网络的完整信息（即完整的网络拓扑），来计算最短路径，全局式路由选择算法并不是说路由计算只在某个路由器上进行，而是指每个路由器在计算路由时，都要获取完整的网络拓扑信息。最具有代表性的全局式路由选择算法是链路状态路由选择算法，简称 LS 算法。

18. 简述典型的 Internet 内部网关协议 OSPF 的主要优点。

(1)安全。所有 OSPF 报文都是经过认证的,这样可以预防恶意入侵者将不正确的路由信息注入到路由器的转发表中。

(2)支持多条相同费用路径。

(3)支持区别化费用度量。

(4)支持单播与多播路由。

(5)分层路由,OSPF 支持在大规模自治系统内进一步进行分层路由。

4.2 简答题(真题)

1. 在分组交换网中，发生拥塞的原因可以分为几种情况？【真题·2026 年 4 月】

发生拥塞的原因主要有四种：缓冲区容量有限、传输线路的带宽有限、网络结点的处理能力有限以及网络中某些部分发生故障。

4.3 简答题(真题相关或相近)

1. 什么是拥塞？拥塞会产生哪些直接后果？

>>> 关联真题：2026 年 4 月，分组交换网中发生拥塞的原因。

拥塞是指太多主机以太快的速度向网络发送太多数据，超出网络处理能力，导致大量数据分组拥挤在网络中间设备队列中等待转发、网络性能显著下降的现象。拥塞的直接后果是数据分组通过网络的时延显著增加，以及由于队列满导致大量分组被丢弃。

2. 简述拥塞预防和拥塞消除的含义。

>>> 关联真题：2026 年 4 月，分组交换网中发生拥塞的原因。

拥塞预防是通过采取技术预防拥塞发生，例如利用流量整形技术规范主机向网络发送数据的流量。拥塞消除是利用拥塞检测机制检测网络中是否发生拥塞，再通过调整主机向网络发送数据的速率和数量，逐渐消除已发生的拥塞。

3. 简述网络层典型的拥塞控制方法。

>>> 关联真题：2026 年 4 月，分组交换网中发生拥塞的原因。

网络层典型的拥塞控制方法包括流量感知路由、准入控制、流量调节和负载脱落。流量感知路由用于缓解或预防拥塞；准入控制通过拒绝可能导致网络拥塞的新虚电路来预防拥塞；流量调节通过调整发送方向网络发送数据的速率消除拥塞；负载脱落通过有选择地主动丢弃一些数据报减轻网络负载。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第五章 数据链路层服务与局域网

5.1 简答题

1. 简述数据链路层提供的主要服务。

(1)组帧，将要传输的数据封装成帧。

(2)链路接入，协调各结点使用共享的物理传输媒介或独占的通信链路实现帧的成功传输。

(3)可靠交付，即在相邻结点间经数据链路实现数据报的可靠传输。

(4)差错控制，解决数据链路层帧在物理媒介上的传播过程中产生的比特翻转的差错。

2. 简述传输差错产生的原因和差错控制的概念，并写出差错控制的四种基本控制方式。

信号在传输过程中，会受到到各种噪声的干扰，从而导致传输差错。

差错控制就是通过差错编码技术，实现对信息传输差错的检测，并基于某种机制进行差错纠正和处理，是计算机网络中实现可靠传输的重要技术手段。

差错控制方式包括检错重发、前向纠错、反馈校验和检错丢弃 4 种基本方式。

3. 简述差错的两种类型随机差错、突发差错二者的概念、特点以及突发长度的概念。

随机噪声引起的传输差错称为随机差错或独立差错，具有独立性、稀疏性和非相关性等特点，对于二进制信息传输，通常呈现为随机的比特差错；

冲击噪声引起的传输差错称为突发差错。通常是连续或成片的信息差错，差错之间具有相关性，差错通常集中发生在某段信息。

突发错误发生的第一位错误与最后一位错误之间的长度称为突发长度。

4. 简述非坚持 CSMA 的基本原理。

若通信站有数据发送，先侦听信道，若发现信道空闲，则立即发送数据，若发现信道忙，则等待一个随机时间，然后重新开始侦听信道，尝试发送数据；若发送数据时产生冲突，则等待一个随机时间，然后重新开始侦听信道，尝试发送数据。

5. 简述 1-坚持 CSMA 的基本原理。

若通信站有数据发送，则先侦听信道；若发现信道空闲，则立即发送数据；若发现信道忙，则继续侦听信道，直至发现信道空闲，然后立即发送数据。

6. 简述 P-坚持 CSMA 的基本原理。

若通信站有数据发送，先侦听信道；若发现信道空闲，则以概率 P 在最近时隙开始时刻发送数据，以概率 Q=1-P 延迟至下一个时隙发送。若下一个时隙仍空闲，重复此过程，直至数据发出或时隙被其他通信站占用；若信道忙，则等待下一个时隙，重新开始发送过程；若发送数据时发生冲突，则等待一个随机时间，然后重新开始发送过程。

7. 简述 CSMA/CD 的基本工作原理。

通信站使用 CSMA 协议进行数据发送；在发送期间如果检测到碰撞，则立即终止发送，并发出一个冲突强化信号，使所有的通信站都知道冲突的发生；发出冲突强化信号后，

等待一个随机时间，再重复上述过程。

8. 简述纯 ALOHA 协议的基本原理。

任何一个站点有数据要发送时就可以直接发送至信道。发出数据后对信道侦听一段时间。这个时间为电波传到最远端的站再返回本站所需的时间。如果在这段时间里收到接收站发来的应答信号,说明发送成功。否则说明数据帧遭到破坏(发生冲突),则等待一个随机时间后再进行重发,如果再次冲突,继续等待一个随机时间,直到发送成功为止。

9. 简述地址解析协议 ARP 的作用及其基本思想。

ARP 用于根据本网内目的主机或默认网关的 IP 地址获取其 MAC 地址。

基本思想：在每一台主机中设置专用内存区域作为 ARP 高速缓存区域，存储该主机所在局域网中其他主机和路由器（即默认网关）的 IP 地址与 MAC 地址的对应关系，并且要经常更新这个地址表。ARP 通过广播 ARP 查询报文的方式来询问某目的站的 IP 地址对应的 MAC 地址。即知道本网内某主机的 IP 地址，可以查询得到其 MAC 地址。

10. 简述 ARP 与 DNS 在功能上的区别。

（1）解析内容不同，DNS 将主机域名解析为对应的 IP 地址；ARP 将 IP 地址解析为对应的 MAC 地址。

（2）解析范围不同，DNS 可以解析 Internet 内任何位置的主机域名；ARP 只为同一子网中的主机和路由器接口解析 IP 地址。

（3）实现机制不同，DNS 是一个分布式数据库，解析要在层次结构的 DNS 服务器之间查询；ARP 通过局域网内广播 ARP 查询，维护 ARP 表，获取同一子网内主机或路由器接口的 IP 地址与 MAC 地址映射关系。

11. 简述虚拟局域网的概念、设置和划分方法。

虚拟局域网是一种基于交换机的逻辑分割（或限制）广播域的局域网应用形式。

虚拟局域网的设置是在以太网交换机上，通过软件方式实现的。

划分虚拟局域网的方法主要有：基于交换机端口划分；基于 MAC 地址划分；基于上层协议类型或地址划分。

12. 简述以太网交换机转发的决策依据。

以帧的目的 MAC 地址为主键，查询其内部的交换表，如果交换表中有帧的目的 MAC 地址对应的交换表项，且对应的端口与接受到该帧的端口相同，则丢弃该帧(即无需转发)，否则向表项中的端口转发帧(选择性转发);如果交换表中没有帧的目的 MAC 地址对应的交换表项，则向除了接收到该帧的端口外的所有其他端口转发帧(即泛洪)。

13. 简述局域网中的冲突域概念并说明以太网的冲突域。

冲突域是指在一个局域网内，如果任意两个结点同时向物理介质中发送信号（数据），这两路信号一定会在物理介质中相互叠加或干扰，从而导致数据发送的失败，那么，这两个结点位于同一个冲突域。在以太网中，CSMA/CD 协议的冲突检测范围就是一个冲突域。

5.2 简答题(真题)

暂无

5.3 简答题(真题相关或相近)

暂无

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第六章 物理层

6.1 简答题

1. 简述异步数据传输和同步数据传输方式的优缺点。

异步传输不需要在收发两端间传输时钟信号，所以实现起来比较简单；但是传输效率低，只适用于低速数据传输系统。同步传输方式的传输效率高，开销小，但收发双方需要建立同步时钟，实现和控制比较复杂。适合于高速数据传输系统。

2. 简述米勒码的编码规则。

（1）信息码中的 1 编码为双极非归零码的 01 或者 10。

（2）信息码连 1 时，后面的 1 要交替编码。

（3）信息码中的 0 编码为双极非归零码 00 或者 11，即码元中间不跳变。

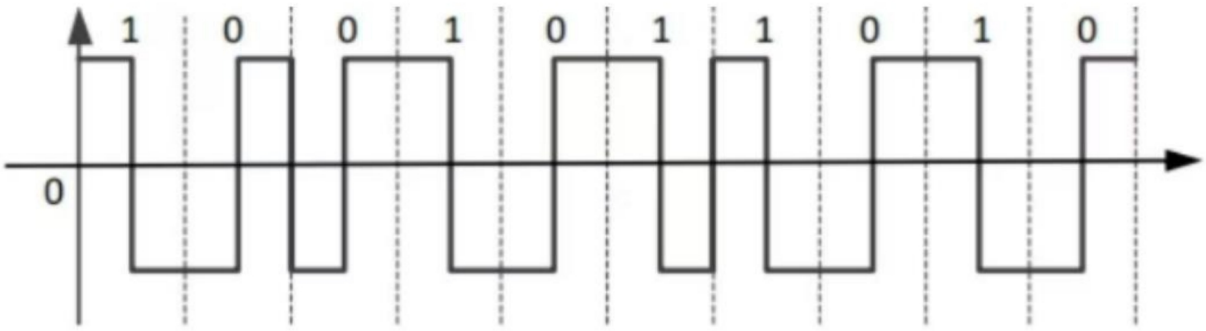
（4）信息码单个 0 时，其前沿、中间时刻、后沿均不跳变。

（5）信息码连 0 时，两个 0 码元的间隔跳变。

3. 简述双相码（曼彻斯特码）的编码规则并画出二进制比特序列 1001011010 的双相码信号波形。

双相码只有正、负两种电平，每位持续时间的中间时刻要进行电平跳变，双相码就是利用该跳变编码信息，正(高)电平跳到负(低)电平表示 1，负电平跳到正电平表示 0。

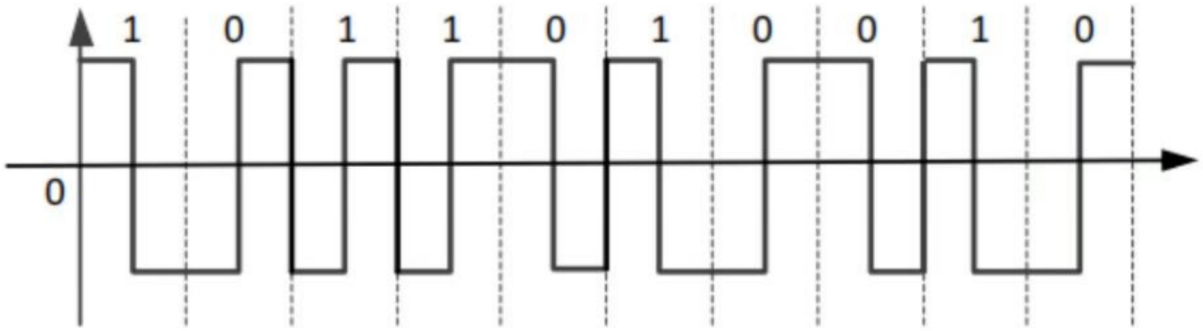
信号波形：



4. 简述差分双相码(差分曼彻斯特码)的编码规则，并对于比特串 1011010010 画出其差分双相码的波形图。

差分双相码的每位周期的中间时刻进行电平跳变，但该跳变仅用于同步，而利用每位开始出是否存在电平跳变编码信息：开始处有跳变表示 1，无跳变表示 0。

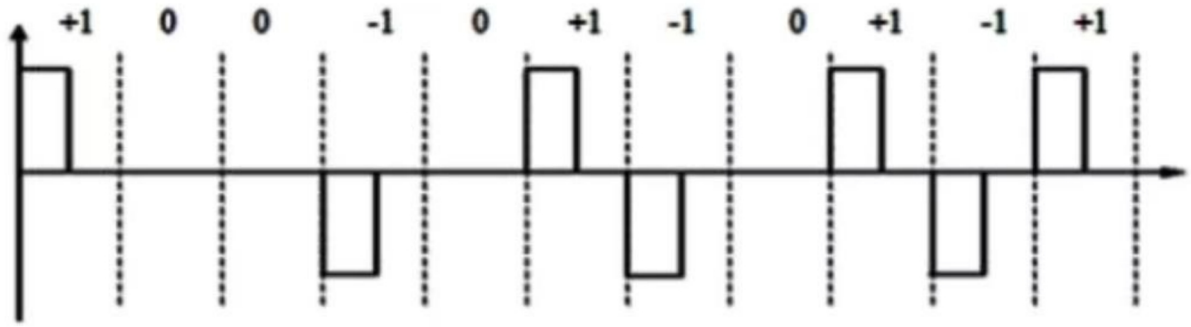
信号波形：



5. 简述 AMI 码的编码规则,并画出比特序列 10010110111 的 AMI 码的信号波形。

信息码中的 0 编码为 AMI 传输码中的 0(零电平);信号码中的 1 交替编码为 AMI 传输码中的+1(正脉冲)和-1(负脉冲)。

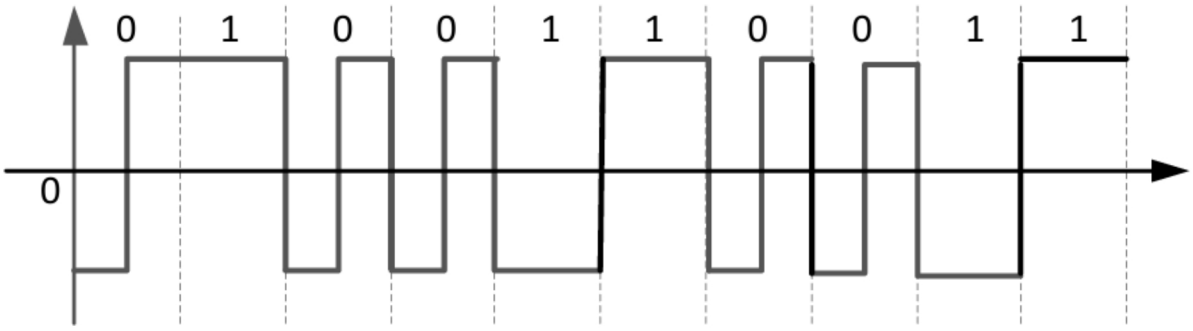
信号波形:



6. 简述 CMI 码的编码规则，并画出二进制比特序列 0100110011 的 CMI 码信号波形。

将信息码的 0 编码为双极不归零码的 01，信息码的 1 交替编码为双极不归零码的 11 和 00。

信号波形：



7. 简述双极归零码的编码规则及特点。

二进制数字 0 和 1 分别用负电平和正电平表示。每个正、负脉冲周期的中间时刻，电平都要回到零电平。

特点：在 0 和 1 等概率出现的情况下，不会产生直流分量，有利于在信道中传输，抗干扰能力强。有利于时钟信号的提取，便于收发两端同步。

8. 简述双相码与差分双相码的区别以及它们的优缺点。

答案：双相码只有正、负两种电平，每位持续时间的中间时刻要进行电平跳变，双相码就是利用该跳变编码信息，正(高)电平跳到负(低)电平表示1，负电平跳到正电平表示0；差分双相码的每位周期的中间时刻也要进行电平跳变，但该跳变仅用于同步，而利用每位开始出是否存在电平跳变编码信息。开始处有跳变表示1，无跳变表示0。双相码可以实现在传输数据的同时提供准确的同步信号，且不会产生直流分量，但带宽比信息码大一倍，因此适合近距离数据传输。

9. 简述二进制数字调制 2ASK、2FSK、2PSK 和 2DPSK 的中文名称及其综合性能。

答案：2ASK、2FSK、2PSK 和 2DPSK 的中文名称分别为二进制幅移键控、二进制频移键控、二进制相移键控和二进制差分相移键控。(1 分)在恒参信道中，2ASK、2PSK 和 2DPSK 均可获得较高的频带利用率，而 2FSK 的频带利用率最低（2 分）；2PSK 和 2DPSK 均可获得较好的抗噪声性能，而 2ASK 抗噪声性能最差（1 分）。对于随参信道，2FSK 和 2PSK 的适应性更好，而 2ASK 的适应性最差（1 分）。

6.2 简答题(真题)

1. 简述单向通信、双向交替通信和双向同时通信的特点。【真题·2026 年 4 月】

单向通信（单工）是指任何时间只能沿一个方向进行通信，没有反方向的交互；

双向交替通信（半双工）是指通信双方都可以发送信息，但不能同时发送和接收，通常是一方发送、另一方接收；

双向同时通信（全双工）是指通信双方可以同时发送和接收信息。

6.3 简答题(真题相关或相近)

1. 简述数据通信系统的基本组成部分及其作用。

>>> 关联真题：2026 年 4 月，单向通信、双向交替通信和双向同时通信的特点。

数据通信系统包括信源、发送设备、信道、接收设备和信宿。信源产生需要传输的信息；发送设备将信息转换为适合在信道上传输的信号；信道传输信号；接收设备将接收到的信号还原为信息；信宿接收信息。

2. 为什么全双工通信比半双工通信具有更高的通信效率？

>>> 关联真题：2026 年 4 月，单向通信、双向交替通信和双向同时通信的特点。

半双工通信中，通信双方都可以发送信息，但不能同时发送和接收，通常一方发送、另一方接收。全双工通信中，通信双方可以同时发送和接收信息。因此，全双工通信不需要通信双方交替使用传输方向，能同时进行双向信息传输。

第七章 无线网络与移动网络

7.1 简答题

1. 简述 IEEE802.11 中四个主要协议具有的共同特征。

（1）都使用相同的介质访问控制协议 CSMA/CA。

（2）链路层的帧使用相同的格式。

（3）都具有降低传输速率以增加传输距离的能力。

（4）都支持“基础设施模式”和“自组织模式”两种模式。

2. 简述 CSMA/CA 协议中的 DIFS、RTS、SIFS、CTS 和 NAV 的中文含义。

DIFS：分布式帧间间隔；RTS：请求发送控制帧；SIFS：短帧间间隔；

CTS：允许发送控制帧；NAV：网络分配向量。

3. 简述无线主机发现 AP 的过程。

IEEE 802.11 标准规定，每个 AP 周期性地发送信标帧，每个信标帧包括该 AP 的 SSID 和 MAC 地址。用户的无线站点，可以通过扫描 11 个信道，获得正在发送信标帧的 AP。通过信标帧得到可用的 AP 后，选择一个 AP 进行关联。发现 AP 的过程被分为被动扫描和主动扫描。

4. 简述移动 IP 结点通过外部代理完成向归属代理注册 COA 的步骤。

（1）当收到一个外部代理通告后，移动结点立即向外部代理发送一个移动 IP 注册报文。

（2）外部代理收到注册报文并记录移动结点的永久 IP 地址。

（3）归属代理接收注册请求并检查真实性和正确性。

（4）外部代理接收注册应答，然后将其转发给移动结点。

7.2 简答题(真题)

1. 简述无线网络的基本结构。【真题 • 2025 年 10 月】

无线网络基本结构主要包括以下 4 个部分：

(1) 无线主机；

(2) 无线通信链路；

(3) 基站；

(4) 网络基础设施。

2. 简述 CSMA/CA 的基本工作原理。【真题 • 2025 年 4 月】

源站发送数据前监听信道，若信道空闲，等待一个 DIFS 后发送 RTS；目的站正确收到 RTS 且信道空闲，等待一个 SIFS 后发送 CTS。其他站听到 RTS/CTS 后，依据其中的持续时间设置 NAV，并在此期间不发送。源站收到 CTS 后再等待一个 SIFS 发送数据帧；目的站正确收到数据帧后等待一个 SIFS 发送 ACK。若未成功收到 CTS 或 ACK，则随机避让后

重试。

3. 简述移动 IP 的代理发现及向归属代理注册的过程。【真题·2024 年 10 月】

代理发现通过捕获归属代理或外部代理定期发送的代理通告 ICMP 报文，发现归属代理或外部代理。向归属代理注册是完成向外部代理注册移动结点的永久地址，并向归属代理注册 COA。

7.3 简答题(真题相关或相近)

1. 简述基础设施模式与自组织网络模式的区别。

>>> 关联真题：2025 年 10 月，无线网络的基本结构。

基础设施模式中，无线主机与基站关联，通过基站实现通信中继，传统网络服务由网络通过基站向关联主机提供。自组织网络模式没有基站，无线主机不与网络基础设施相连，而直接与其他无线主机通信；主机本身必须提供路由选择、地址分配等服务。

2. 简述无线链路的主要特性。

>>> 关联真题：2025 年 10 月，无线网络的基本结构。

无线链路的主要特性包括信号强度衰减、干扰和多径传播。信号穿过物体或传播距离增加会衰减；同频段电波源和环境电磁噪声会形成干扰；多径传播会使接收方收到的信号变得模糊。无线链路中的比特差错比有线链路更常见。

3. 为什么 IEEE 802.11 采用 CSMA/CA 而不是 CSMA/CD?

>>> 关联真题：2025 年 4 月，CSMA/CA 的基本工作原理。

IEEE 802.11 使用冲突避免，而以太网使用冲突检测。无线网络存在隐藏终端问题和信号衰减导致的碰撞，且无线链路的误比特率较高，因此 IEEE 802.11 采用 CSMA/CA，并使用数据链路层确认/重传机制。

4. RTS、CTS 和 NAV 在 CSMA/CA 中分别起什么作用?

>>> 关联真题：2025 年 4 月，CSMA/CA 的基本工作原理。

源站在信道空闲并等待 DIFS 后发送 RTS，请求占用信道；目的站正确收到 RTS 且信道空闲时，再等待 SIFS 后发送 CTS，允许发送。其他站根据监听到的 RTS 或 CTS 帧中的持续时间设置 NAV，在该通信持续时间内不发送数据。RTS/CTS 交换实现信道预约，并可有效避免隐藏站问题。

5. 简述无线主机发现并关联 AP 的过程。

>>> 关联真题：2025 年 4 月，CSMA/CA 的基本工作原理。

AP 周期性发送包含 SSID 和 MAC 地址的信标帧，无线主机可通过被动扫描发现 AP；无线主机也可广播探测请求帧，由 AP 发送探测响应帧，实现主动扫描。发现可用 AP 后，无线主机选择一个 AP 发送关联请求帧，AP 以关联响应帧响应，主机即可加入该 AP 所属子网。

6. 移动 IP 的代理发现可通过哪两种方式实现?

>>> 关联真题：2024 年 10 月，移动 IP 的代理发现及向归属代理注册的过程。

代理发现可通过代理通告或代理请求实现。代理通告是归属代理或外部代理周期性地在连接链路上广播 ICMP 代理通告报文；代理请求是移动结点广播 ICMP 代理请求报文，收到请求的代理直接向该移动结点单播代理通告。

7. 简述移动结点经外部代理向归属代理注册 COA 的过程。

>>> 关联真题：2024 年 10 月，移动 IP 的代理发现及向归属代理注册的过程。

移动结点收到外部代理通告后，向外部代理发送移动 IP 注册报文，其中携带 COA、归属代理地址、移动结点永久 IP 地址、请求的注册寿命和注册标识。外部代理记录移动结点永久 IP 地址，并向归属代理发送注册请求。归属代理检查注册请求的真实性和正确性，将移动结点永久 IP 地址与 COA 绑定后发送注册应答。外部代理收到注册应答后转发给移动结点，注册完成。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第八章 密码学基础

8.1 简答题

1. 简述凯撒密码的优缺点，并给出密钥 k=3 时，对明文“This is an easy problem”用凯撒密码加密后的密文。

优点是算法简单，便于记忆。

缺点是结构过于简单，密码分析者只要通过很少的信息就可以破译密文。

密文：Wklv lv dg hdvb sureohp。

2. 简述 AES 加密算法的特点。

（1）分组长度和密钥长度均可变。

（2）循环次数允许在一定范围内根据安全要求进行修正。

（3）汇聚了安全、效率、易用、灵活等优点。

（4）抗线性攻击和差分攻击的能力大大增强。

（5）破解难度远非 DES 加密算法可比（如果 1s 暴力破解 DES，则需要 149 万亿年破解 AES）。

8.2 简答题(真题)

1. 简述完整密码体系所包括的五个要素。【真题·2026 年 4 月】

完整密码体系包括明文空间、密文空间、密钥空间、加密算法和解密算法五个要素。其中，M 是可能明文构成的明文空间，C 是可能密文构成的密文空间，K 是一切可能密钥构成的密钥空间，E 是加密算法，D 是解密算法。

8.3 简答题(真题相关或相近)

1. 简述加密和解密的基本过程。

>>> 关联真题：2026 年 4 月，完整密码体系所包括的五个要素。

发送方使用加密密钥和加密算法将明文加密为密文，并通过公共信道传输；接收方收到密文后，使用解密密钥和解密算法将密文解密为明文，才能正确理解信息。加密过程和解密过程使用的两个密钥可以相同，也可以不同。

2. 一套实际可用的密码体系应满足什么基本关系？

>>> 关联真题：2026 年 4 月，完整密码体系所包括的五个要素。

对于密码体系中的任意明文 x 和密钥 k，加密算法 E 与解密算法 D 应满足 Dk(Ek(x)) = x。即使用密钥 k 对明文加密后，再使用相应的解密算法解密，应恢复原明文。

公众号：小安Pro 版权所有 禁止传播

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第九章 信息安全防护基本原理

9.1 简答题

1. 简述消息完整性检测方法中所使用的密码散列函数应具备的主要特征。

（1）一般应具有算法可公开性。

（2）能够快速计算。

（3）对任意长度报文进行多对一映射均能产生定长输出。

（4）对于任意报文无法预知其散列值。

（5）不同报文不能产生相同的散列值。

2. 简述数字签名应满足的要求。

（1）接收方能够确认或证实发送方的签名，但不能伪造；

（2）发送方向接收方发出签名消息后，就不能再否认他所签发的消息；

（3）接收方对已收到的签名消息不能否认，即有收报认证；

（4）第三者可以确认收、发双方之间的消息传送，但不能伪造这一过程。

3. 简述对称密钥分发的典型解决方案。

通信各方建立一个大家都信赖的密钥分发中心(KDC),并且每一方和KDC之间都保持一个长期的共享密钥。通信双方借助KDC,在通信双方之间创建一个临时的会话密钥。在会话密钥建立之前,通信双方与KDC之间的长期共享密钥，用于KDC对通信方进行验证以及双方之间的验证。

9.2 简答题(真题)

1. 简述身份认证的定义以及在身份认证中预防重放攻击的措施。

【真题·2024年10月】

身份认证又称为身份鉴别，是一个实体经过计算机网络向另一个实体证明其身份的过程。身份认证可以通过彼此共享的对称密钥进行认证，也可以利用公钥进行身份认证。身份认证过程中通过引入一次性随机数可以预防重放攻击。

9.3 简答题(真题相关或相近)

1. 为什么简单口令认证和加密口令认证仍可能遭受重放攻击？

>>> 关联真题：2024年10月，身份认证的定义以及在身份认证中预防重放攻击的措施。

简单口令认证中，攻击者可通过窃听获得口令。加密口令虽然可防止攻击者直接获得口令，但攻击者仍可记录加密口令并将其重新发送。接收方无法区分初始鉴别报文与攻击者回放的旧报文，因此攻击者可假冒合法实体。

公众号：小飞学长 版权所有 禁止传播

2. 简述基于共享对称密钥和一次性随机数的身份认证过程。

>>> 关联真题：2024 年 10 月，身份认证的定义以及在身份认证中预防重放攻击的措施。

待认证实体先声明自己的身份；认证方选择一个在生命周期内只使用一次的随机数并发送给待认证实体；待认证实体使用双方共享的对称密钥加密该随机数后返回；认证方解密收到的报文，并与自己发送的随机数比较。若二者相同，则可确认待认证实体是当前活跃的通信实体。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第十章 网络安全协议与技术措施

10.1 简答题

1. 简述电子邮件对网络安全的主要需求。

（1）机密性：传输过程中不被第三方阅读到邮件内容，只有真正的接收方才可以阅读邮件。

（2）完整性：支持在邮件传输过程中不被篡改，若发生篡改，通过完整性验证可以判断出该邮件被篡改过。

（3）身份认证性：电子邮件的发送方不能被假冒，接收方能够确认发送方的身份。

（4）抗抵赖性：发送方无法对发送的邮件进行抵赖。

2. 简述虚拟专用网 VPN 的概念及实现 VPN 的关键技术。

虚拟专用网 VPN 通过建立在公共网络上的安全通道，实现远程用户、分支机构、业务伙伴等与机构总部网络的安全连接，从而构建针对特定组织机构的专用网络，实现与专用网络类似的功能，可以达到 VPN 安全性的目的，同时成本相对要低很多。实现 VPN 的关键技术有隧道技术、数据加密、身份认证、密钥管理、访问控制和网络管理等。

3. 简述防火墙的概念及无状态分组过滤器防火墙进行过滤决策时所基于的参数。

防火墙是能够隔离组织内部网络与公共互联网，允许某些分组通过，而阻止其他分组进入或离开内部网络的软件、硬件或者软件硬件结合的一种设施。

无状态分组过滤器防火墙进行过滤决策基于的参数：

（1）IP 数据报的源 IP 地址和目的 IP 地址。

（2）TCP/UDP 报文段的源端口号、目的端口号、SYN 和 ACK 标志位等。

（3）ICMP 报文类型。

10.2 简答题(真题)

1. 简述入侵检测的一般过程包含的部分及每部分的组成。【真题·2025 年 4 月】

入侵检测的一般过程包括信息收集、数据分析和响应三个部分。

信息收集：收集系统、网络、数据和用户活动的状态、行为等信息。信息源包括系统和网络日志文件、目录和文件异常改变、程序执行异常行为、物理形式入侵信息以及其他入侵检测系统的报警信息等。

数据分析：先对收集的数据进行预处理，再通过检测模型进行分析，主要采用模式匹配、统计分析和完整性分析三种技术。模式匹配和统计分析用于实时检测，完整性分析用于事后分析。

响应：综合安全策略和检测结果采取响应措施，包括产生检测报告、通知管理员、断开网络连接以及更改防火墙配置等。

2. 简述入侵检测系统的基本工作模式包括的步骤。【真题 • 2025 年 10 月】

入侵检测系统的基本工作模式可以分为以下 4 个步骤。

(1) 从系统的不同环节收集信息；

(2) 分析该信息，试图寻找入侵活动的特征；

(3) 自动对检测到的行为做出响应；

(4)记录并报告检测过程的结果。

10.3 简答题(真题相关或相近)

1. 什么是入侵检测？

>>> 关联真题：2025 年 4 月，入侵检测的一般过程包含的部分及每部分的组成。

入侵检测是通过从计算机系统或计算机网络中若干关键点收集信息并进行分析，发现系统或网络中是否存在违反安全策略的行为和遭到攻击的迹象，同时做出响应的安全技术。进行入侵检测的软件或硬件系统称为入侵检测系统。

2. 简述入侵检测信息收集的主要信息源。

>>> 关联真题：2025 年 4 月，入侵检测的一般过程包含的部分及每部分的组成。

入侵检测的信息源主要包括系统和网络日志文件、目录和文件的异常改变、程序执行中的异常行为、物理形式的入侵信息以及其他入侵检测系统的报警信息。

3. 简述入侵检测的数据分析技术及其适用情况。

>>> 关联真题：2025 年 4 月，入侵检测的一般过程包含的部分及每部分的组成。

入侵检测主要采用模式匹配、统计分析和完整性分析三种技术。模式匹配将收集的信息与已知入侵和系统误用模式比较；统计分析通过统计正常使用时的属性并与当前行为比较来发现异常；完整性分析关注文件或对象是否被更改。模式匹配和统计分析用于实时入侵检测，完整性分析用于事后分析。

4. 简述入侵检测系统的典型功能结构。

>>> 关联真题：2025 年 10 月，入侵检测系统的基本工作模式包括的步骤。

一个典型的入侵检测系统由感应器、分析器和管理器组成。感应器负责收集可能包含入侵细节的信息并发送给分析器；分析器接收并分析信息，判断是否发生入侵并提供入侵细节和可能对策；管理器负责系统管理以及根据分析结果采取相应响应措施。

第十一章 信息安全管理与法律法规

11.1 简答题

暂无

11.2 简答题(真题)

暂无

11.3 简答题(真题相关或相近)

暂无

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播